Laboratorio N°2 - Amplificadores Operacionales

Lucas Starita, Ian Pedro Larrieu Lacoste, Augusto Loyza
Universidad Nacional de Mar del Plata
staritalucasmdp@gmail.com, augustoloyza03@gmail.com ,ianlarrieu@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se realiza un análisis experimental del comportamiento de un circuito electrónico basado en amplificadores operacionales. La configuración del circuito, representada en la Figura 1, está compuesta por distintas etapas cuya respuesta se estudia de forma detallada a lo largo del desarrollo del laboratorio. A diferencia de otros diseños, este circuito no posee una señal externa de entrada, por lo que su comportamiento se evalúa en función de señales internas o condiciones iniciales. El objetivo principal es construir el circuito calculando los valores de los componentes necesarios, y analizar el funcionamiento de cada una de sus etapas, así como también interpretar el comportamiento de la señal a la salida (V0).

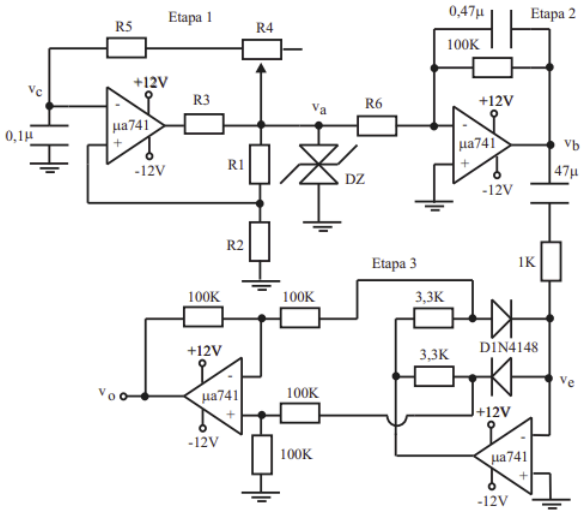

Figura 1: Esquemático del circuito.

II. DESARROLLO

Para la realización de la primera etapa, se espera obtener una onda cuadrada en Va con una frecuencia fo = 100Hz y una amplitud pico a pico de 14,8 V, realizando un único ajuste en la resistencia R4. Las resistencias R1 y R2 se configuran con el mismo valor de 1 kΩ, con el objetivo de establecer una tensión de referencia V + = 3,7 V.

Para determinar el valor total de resistencia (R4 + R5) necesario para obtener la frecuencia de oscilación deseada, se realiza el análisis correspondiente:

$$v_c(T) = -3,7\,V = -7,4\,V + (3,7\,V + 7,4\,V)\,e^{\frac{-T}{\tau}}$$

$$\tau = RC = 0.00455 \quad \Rightarrow \quad (R_4 + R_5) = 45\,K\Omega$$

Para obtener dicho valor se opta por utilizar una resistencia de 33 $K\Omega$ y un preset multivuelta de 20 $K\Omega$ en serie para realizar un ajuste fino de la frecuencia.

A fin de obtener una amplitud de 14,8 V en Va, se emplean dos diodos zener conectados en oposición, cada uno con una tensión de zener de 6.8 V, que en conjunto con los 0.6 V de polarización en directa dan los ±7,4 V en ambos sentidos. El diodo 1N5235B es adecuado para esta función, ya que cumple con la tensión de zener requerida.

La resistencia R3 se calcula de manera que la corriente que circula hacia el operacional UA741 no supere el valor máximo permitido, y a su vez, que la misma sea suficiente para polarizar el zener y suministrar la corriente del divisor resistivo formado por R1 y R2. La corriente de carga del capacitor es despreciable frente a estas dos.

$$i_{R1+R2} = \frac{7.4\,V}{2k\Omega} = 3.7\,mA \;\; ; \;\; 5\,mA < i_Z < 25\,mA$$

Se opta por una resistencia R3 de 200Ω, de manera que:

$$i_{R3} = \frac{12V - 7.4\,V}{200\Omega} = 23\,mA > i_{Z\,min} + i_{R1+R2} + i_C$$

En la figura 2 se puede ver el circuito con los valores calculados.

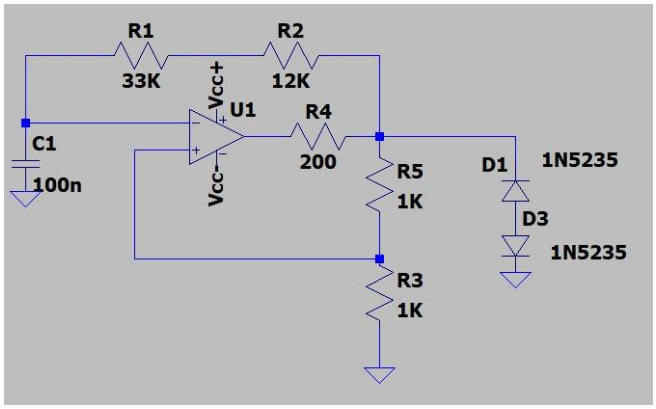

Figura 2: Esquemático del generador de onda cuadrada .

Luego, se realiza la implementación en una placa de pruebas protoboard con los componentes físicos y se mide la salida en un osciloscopio, como puede verse en la figura 3. Adicionalmente se simula el circuito en el software LTSpice, obteniendo así salida de la etapa 1 simulada (figura 4).

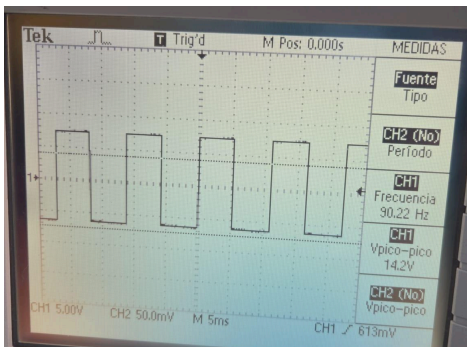

Figura 3: forma de onda en Va.

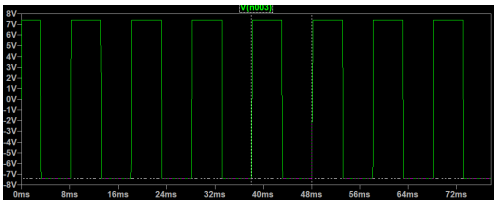

Figura 4: forma de onda en Va en la simulación.

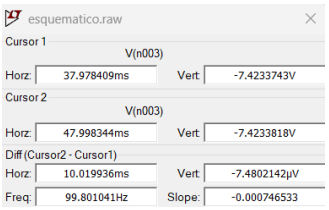

Figura 5: Periodo de Va en la simulación.

La etapa 2 corresponde a un integrador. Para esta etapa es necesario cambiar el valor de R6 para lograr la constante de integración deseada. En la figura 6 se ve la salida del integrador.

$$R6 = \frac{T.Va}{2.Vb.C} = 39k\Omega$$

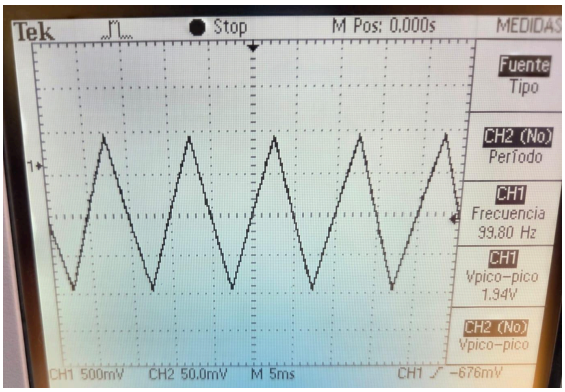

Figura 6: Forma de onda en Vb.

Una vez verificado el funcionamiento del generador de onda cuadrada y el integrador diseñados, se procede a analizar el circuito completo añadiendo la etapa 3, siendo esta un rectificador de onda completa con una ganancia a calcular. Para realizar el análisis se comienza asumiendo una corriente entrante, y por lo tanto anulando el diodo en inversa, como se ve en la figura 7.

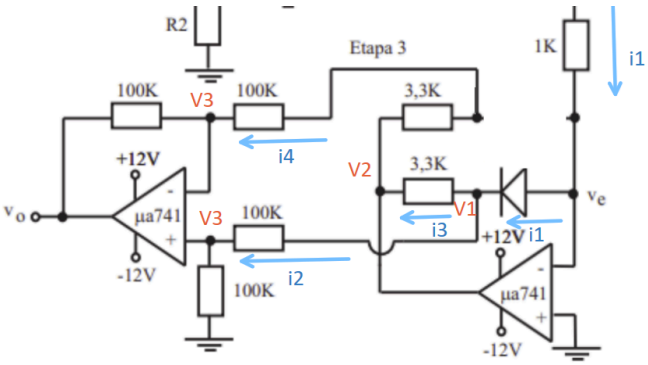

Figura 7: Etapa rectificadora del circuito en conducción directa.

$$i_1 = \frac{V_b}{1k\Omega} \quad ; \quad V_1 = 2.V_3 \quad ; \quad V_2 = V_1 - 3.3k\Omega . i_3$$

$$i_4 = \frac{V_3 - V_0}{100k\Omega} \quad ; \quad V_2 = V_3 + 103.3k . i_4$$

Despejando se llega a:

$$3.2 . V_b \cong V_0$$

En la figura 8 se puede ver la forma de onda obtenida en el laboratorio, y en la figura 9 el resultado de la simulación, obteniendo una señal del doble de frecuencia y amplificada por el factor calculado.

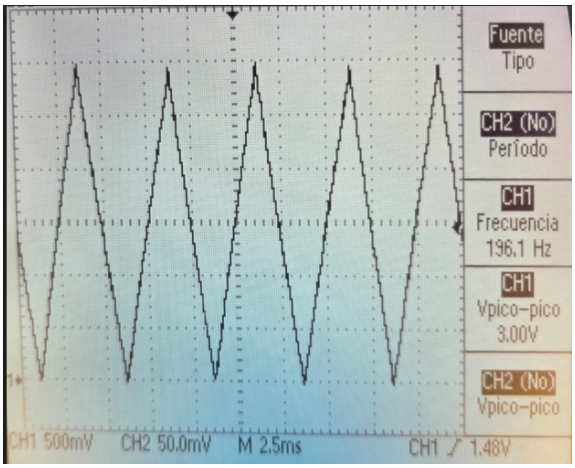

Figura 8 : Forma de onda en Vo.

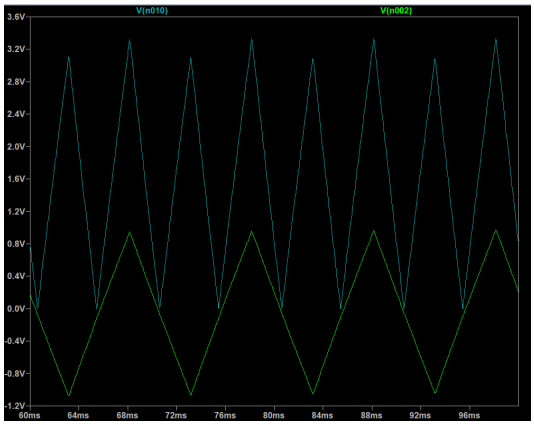

Figura 9: Vo simulada (azul), y Vb (verde).

III. CONCLUSIONES

A lo largo de este laboratorio se logró analizar, diseñar, simular e implementar un circuito compuesto por amplificadores operacionales que integra tres etapas diferenciadas: un generador de onda cuadrada, un integrador y un rectificador de onda completa. Cada una de estas etapas fue comprendida tanto desde el punto de vista teórico como experimental.

En la primera etapa, se logró obtener exitosamente una señal cuadrada de 100 Hz y una amplitud pico a pico de 14.8 V, utilizando una configuración con realimentación positiva y diodos zener para limitar la amplitud. La elección del valor de R4+R5 y el uso de un preset permitió un ajuste fino de la frecuencia, confirmando la validez del modelo teórico aplicado para el cálculo del período de oscilación.

En la segunda etapa, el circuito integrador respondió de acuerdo a lo esperado, generando una señal triangular como resultado de la integración de la onda cuadrada proveniente de la primera etapa. El ajuste del valor de R6 permitió obtener la constante de integración adecuada, y la comparación entre simulación y medición mostró buena coincidencia.

Finalmente, la tercera etapa permitió rectificar la señal de salida del integrador, obteniendo una señal de salida de doble frecuencia y amplificada, tal como se esperaba en función del análisis teórico. La coincidencia entre la forma de onda medida y la simulada valida el modelo de funcionamiento del rectificador activo con ganancia.

En conclusión, el trabajo permitió consolidar conceptos fundamentales del comportamiento de los amplificadores operacionales en distintas configuraciones, así como también ejercitar criterios de diseño, análisis de señales y verificación experimental. La correlación entre la teoría, la simulación y los resultados prácticos fue satisfactoria en todas las etapas.